Лабораторный практикум по дисциплине
«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»
направление «Фундаментальные информатика и информационные технологии»
Семестр 1

Лабораторная работа № 1
Основы языка C#: Линейные программы и программы с ветвлениями
Вариант 2

Часть 1. Линейные программы

Теоретический материал:

1. Павловская Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня. Глава 1-5.

2. Члены (поля и методы) класса Math
   http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.math_members.aspx
   Преобразование типов - класс Convert
   http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.convert.aspx

3. Программирование на языке C#: разработка консольных приложений.
   Математические функции языка C#
   http://www.intuit.ru/department/se/csharpdevtools/18/

Задание 0.

Прочитать теоретический материал.

Задание 1.

Создать консольное приложение.

Написать программу для расчета по двум формулам. Предварительно подготовьте тестовые примеры с помощью калькулятора (результаты вычислений по двум формулам должны совпадать).

Класс Math, содержащий математические функции C# описан в учебнике Павловской Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня на стр.64.

$$z_1 = \left(\frac{1 + a + a^2}{2a + a^2} + 2 - \frac{1 - a + a^2}{2a - a^2} \right)^{-1} \left(5 - 2a^2\right); \qquad z_2 = \frac{4 - a^2}{2}.$$

Предусмотрите пользовательский ввод данных с консоли.

Вывод результата также должен быть выведен на консоль.

Если необходимо, выполните преобразование типов.

2. Программы с ветвлениями

Теоретический материал:

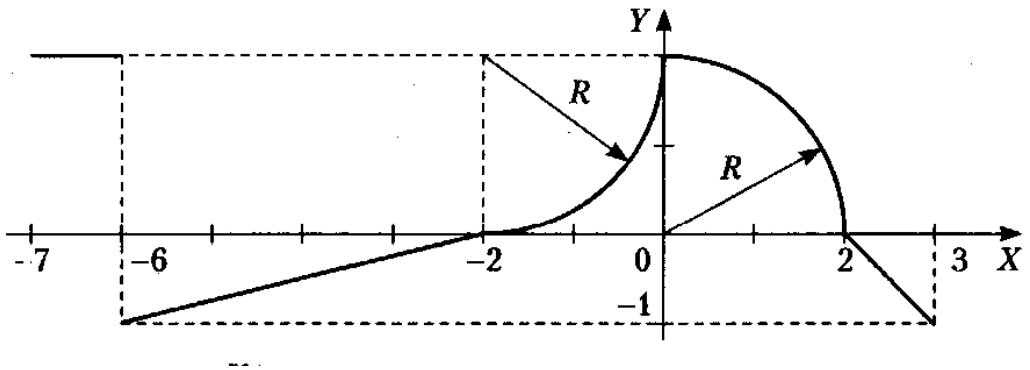
4. Павловская Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня.
   Глава 4, раздел «Операторы ветвления».

5. Оператор if-else
   http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/5011f09h.aspx
   Оператор switch
   http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/06tc147t.aspx

6. Программирование на языке C#: разработка консольных приложений.
   Операторы языка C#
   http://www.intuit.ru/department/se/csharpdevtools/4/

Задание 2.

Напишите программу, которая по введенному значению вычисляет значение функции, заданной в виде графика.

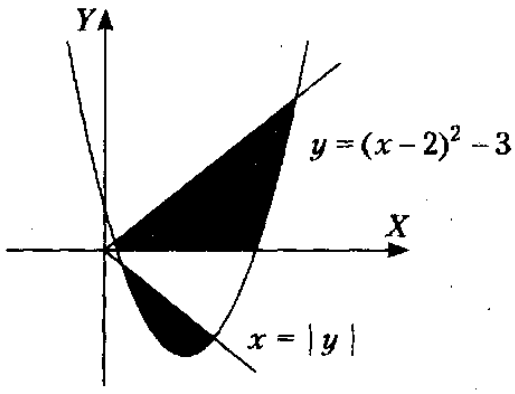


Обратите внимание, что функция определена на интервале [-7; 3].

Пользователь может вводить любые значения X. В зависимости от принадлежности введенного значения X области определения функции, на консоль должно выводиться или значение функции или сообщение, что функция не определена.

Задание 3.

Написать программу, которая определяет, попадает ли точка с заданными координатами в мишень (закрашенную серым цветом область на рисунке).



Результат должен быть выведен на консоль.

Задание 3.

~~Подготовить отчет о работе.~~